Informe de avance: Influencia de la Configuración Geométrica de una Telaraña Orbicular en su Dinámica Vibratoria Mediante un Modelo de Mecánica Analítica

Amelia Hoyos Vélez, Nicolle Rodríguez Estupiñán, Miguel Ángel León Botero

Ingeniería Física, Escuela de Ciencias e Ingeniería, Universidad EAFIT

Semana 12 — 2026

Resumen del estado del proyecto

Al cierre del ciclo 2 se completaron las actividades de las semanas 7 a 12 del cronograma. El modelo lagrangiano del anteproyecto se implementó numéricamente para una telaraña de *Araneus diadematus* con parámetros tomados de la literatura, y se verificó contra una solución analítica y contra integración numérica directa. Para esta configuración base se obtuvieron las frecuencias naturales, los modos normales, la respuesta impulsional, la receptancia entre nodos y el índice de transmisión. Durante la implementación se identificaron y corrigieron cuatro aspectos del planteamiento original (sección 1). El avance global es del 66.7 % (sección 4).

1. Ajustes al modelo respecto al anteproyecto

1.1. Condición de frontera y equilibrio de las pretensiones

El anteproyecto consideraba el centro fijo y el borde exterior ($m = M$) libre. La expansión de la energía potencial alrededor de $\mathbf{X}^0$ contiene, además de los términos cuadráticos, un término lineal $\sum_{(i,j)} T^0_{ij}\,\hat{\mathbf{e}}^0_{ij} \cdot (\mathbf{u}_i - \mathbf{u}_j)$, que solo se anula si la configuración de referencia está en equilibrio:

$$\sum_{j \in \mathcal{N}(i)} T^0_{ij}\,\hat{\mathbf{e}}^0_{ji} = \mathbf{0} \qquad \text{para todo nodo libre } i. \tag{1}$$

Proyectando (1) en la dirección radial del nodo (n, m), la tracción del radial interno (T^R_m) y la resultante hacia el centro de los dos tramos espirales ($2T^S_m \sin(\pi/N)$) deben equilibrarse con la del radial externo:

$$T^R_{m+1} = T^R_m + 2\,T^S_m \sin\!\Big(\frac{\pi}{N}\Big), \qquad m = 1, \ldots, M. \tag{2}$$

Con el borde libre no existe T^R_{M+1}, y los nodos exteriores reciben una fuerza neta hacia el centro de magnitud $T^R_M + 2T^S_M \sin(\pi/N)$. Por tanto, la configuración plana pretensada no es de equilibrio. Se añadieron N hilos de anclaje que unen cada nodo (n, M) con el marco, modelado como rígido a radio R_{anc}. Las pretensiones radiales dejan de ser independientes: se fijan T^S y la pretensión radial media, y los T^R_m se obtienen de (2). El residuo de (1) pasó de $2.82\,T^R_1$ (condición del anteproyecto) a $1.7 \times 10^{-14}\,T^R_1$.

1.2. Desacople exacto entre modos en el plano y transversales

Como la red de referencia es plana, todos los vectores $\hat{\mathbf{e}}_{ij}^0$ tienen componente z nula. En la matriz elemental

$$\mathbf{k}_{ij}^e = \kappa_{ij}\,\hat{\mathbf{e}}_{ij}^0\hat{\mathbf{e}}_{ij}^{0\top} + \frac{T_{ij}^0}{L_{ij}^0}\big(\mathbf{I}_3 - \hat{\mathbf{e}}_{ij}^0\hat{\mathbf{e}}_{ij}^{0\top}\big) \tag{3}$$

el bloque zz vale T_{ij}^0/L_{ij}^0 y los bloques xz y yz son nulos. Ordenando los grados de libertad por familia,

$$\mathbf{K} = \mathbf{K}_P \oplus \mathbf{K}_T, \tag{4}$$

de modo que la separación en dos familias, que el anteproyecto enunciaba "a orden dominante", es exacta en el régimen lineal. Los modos transversales dependen únicamente de las pretensiones, las masas y la geometría, y no de las constantes elásticas κ_{ij}. Numéricamente se resuelven dos problemas de valores propios independientes.

1.3. Amortiguamiento y convergencia del índice de transmisión

Sin disipación, $|H|^2 \sim (\omega_k - \omega)^{-2}$ cerca de cada resonancia, por lo que el índice $\mathcal{T}_{obs,src}$ diverge en cualquier banda que contenga una frecuencia natural. Se incorporó amortiguamiento modal con razón ζ [1,2]:

$$H_{obs,src}(\omega) = \sum_k \frac{\big(\mathbf{e}_{obs}^\top\boldsymbol{\phi}_k\big)\big(\boldsymbol{\phi}_k^\top\mathbf{e}_{src}\big)}{\omega_k^2 - \omega^2 + 2i\zeta\omega_k\omega}, \tag{5}$$

$$\mathbf{q}(t) = F_0\sum_k \frac{\boldsymbol{\phi}_k^\top\mathbf{e}_{src}}{\omega_{d,k}} e^{-\zeta\omega_k t}\sin(\omega_{d,k}t)\,\boldsymbol{\phi}_k, \qquad \omega_{d,k} = \omega_k\sqrt{1-\zeta^2}, \tag{6}$$

que se reduce a la respuesta impulsional del anteproyecto para $\zeta = 0$. El valor de ζ se estimó a partir de la histéresis del 65 % que presentan tanto la seda MA como la viscosa de *A. diadematus* [3]. Con la fracción de energía disipada por ciclo $\Delta W/W = 2\pi\eta$ se obtiene un factor de pérdida $\eta \approx 0.65/2\pi \approx 0.10$ y $\zeta = \eta/2 \approx 0.05$.

1.4. Otros ajustes

- **Notación de la función de transferencia.** La expresión $\hat{\mathbf{s}}^\top\mathbf{H}(\omega)\,\mathbf{e}_{src}$ del anteproyecto es dimensionalmente inconsistente ($\hat{\mathbf{s}} \in \mathbb{R}^3$). Se reemplazó por $\mathbf{e}_{obs}^\top\mathbf{H}(\omega)\,\mathbf{e}_{src}$, como en (5).
- **Masas concentradas.** Se definieron como $\mu_i = \frac{1}{2}\sum_{j\in\mathcal{N}(i)}\rho A_{ij}L_{ij}^0$.
- **Hub libre con la araña.** Siguiendo a Yavuz et al. [4], los radiales convergen en un único nodo libre que lleva la masa de la araña, en lugar de un centro fijo. Esto permite observar la respuesta en la posición de la araña.

2. Parámetros e implementación numérica

Se tomó como especie de referencia *Araneus diadematus*, la especie estudiada experimental y numéricamente por Mortimer et al. [5] y por Yavuz et al. [4], que reportan la geometría, los diámetros y las pretensiones de un mismo modelo coherente.

Tabla 1: Parámetros de la configuración base (*A. diadematus*).

Parámetro	Símbolo	Valor	Fuente
Número de radiales	N	28 (12.9°)	25–30 radiales, 12–15° [6]
Radio del hub / primer anillo	r_1	2 cm	[4]
Separación de la espiral	Δ	0.4 cm	[4]
Radio de la red (marco rígido)	R_{anc}	20 cm	[4]
Número de anillos	M	45 (2.0–19.6 cm)	derivado
Masa de la araña	m_a	50 mg	[4]
Densidad de la seda	ρ	1270 kg/m^3	seda MA de *Araneus* [7]
Diámetro radial / espiral	d_R, d_S	3.93 μm / 2.4 μm	[4]
Módulo inicial, seda MA	E_R	10 GPa	[3]
Módulo inicial, seda viscosa	E_S	3 MPa	[3]
Pretensión radial media	$\bar{T}^R$	102.5 μN	[4]
Pretensión espiral	T^S	9.7 μN	[4]
Razón de amortiguamiento	ζ	0.05	estimada de [3]
Banda de análisis	—	1–1000 Hz	[4, 8]
Banda de vibración de presas	—	5–30 Hz	[8]
Posición de la presa	r_{src}	8 cm	[4]
Grados de libertad	—	3783 (1261 T + 2522 P)	—

Con estos valores, la recurrencia (2) da una pretensión radial que crece de 53.6 μN junto al hub a 151.4 μN junto al marco, con media 102.5 μN. El valor exterior es del mismo orden que los 132 μN medidos por Lin y Sobek [9], citados en [4]. La relación entre la pretensión radial y la masa de la araña es $\approx 2\,\mu$N/mg, dentro del rango de 1.4 a 7.2 μN/mg reportado por Wirth y Barth [10].

El algoritmo consta de: (i) generación de nodos, hilos y pretensiones de equilibrio; (ii) ensamblaje de $\mathbf{M}$ y $\mathbf{K}$ con (3); (iii) solución de los dos problemas generalizados de valores propios (4) con `scipy.linalg.eigh`, que entrega modos $\mathbf{M}$-normalizados; (iv) respuesta impulsional (6); y (v) receptancia (5) e índice $\mathcal{T}_{obs,src}$ integrado por la regla del trapecio en una malla refinada alrededor de cada resonancia. La ejecución completa toma alrededor de un minuto.

2.1. Verificación

Tabla 2: Pruebas de verificación del modelo numérico.

Prueba	Criterio	Resultado
Simetría de $\mathbf{K}$	$\|\mathbf{K}-\mathbf{K}^\top\|/\|\mathbf{K}\| = 0$	0
Desacople plano/transversal	bloque xy–z nulo	0
Equilibrio de pretensiones (1)	residuo/$T_1^R \approx 0$	1.7×10^{-14}
Definición positiva (con anclajes)	$\omega_1^2 > 0$	247.6 s^{-2}
Ortogonalidad respecto a $\mathbf{M}$	$\|\boldsymbol{\Phi}^\top\mathbf{M}\boldsymbol{\Phi}-\mathbf{I}\|_{\text{máx}}$	7.0×10^{-15}
Ortogonalidad respecto a $\mathbf{K}$	error relativo	3.4×10^{-15}
Cuerda con cuentas (espiral apagada)	error vs. solución exacta	3.0×10^{-12}
Degeneración por simetría C_N	pares $= (N/2-1)M$	585 de 585
Duhamel vs. integración directa (DOP853)	error relativo máx.	1.2×10^{-10}
Conservación de energía ($\zeta = 0$)	variación relativa	7.1×10^{-10}
Convergencia de la malla en ω	cambio al duplicar	7.5×10^{-7}

La prueba de la cuerda con cuentas usa el hecho de que, con la espiral sin rigidez ni masa y el centro fijo, cada radial es una cuerda de M masas μ separadas Δ y fija en ambos extremos. Sus frecuencias son

$$\omega_j = 2\sqrt{\frac{k_{\text{ef}}}{\mu}}\,\sin\!\left(\frac{j\pi}{2(M+1)}\right), \qquad j = 1, \ldots, M, \tag{7}$$

con $k_{\text{ef}} = T^R/\Delta$ para los modos transversal y tangencial y $k_{\text{ef}} = \kappa$ para el longitudinal, cada una con multiplicidad N (figura 5).

3. Resultados alcanzados

3.1. Geometría y análisis modal

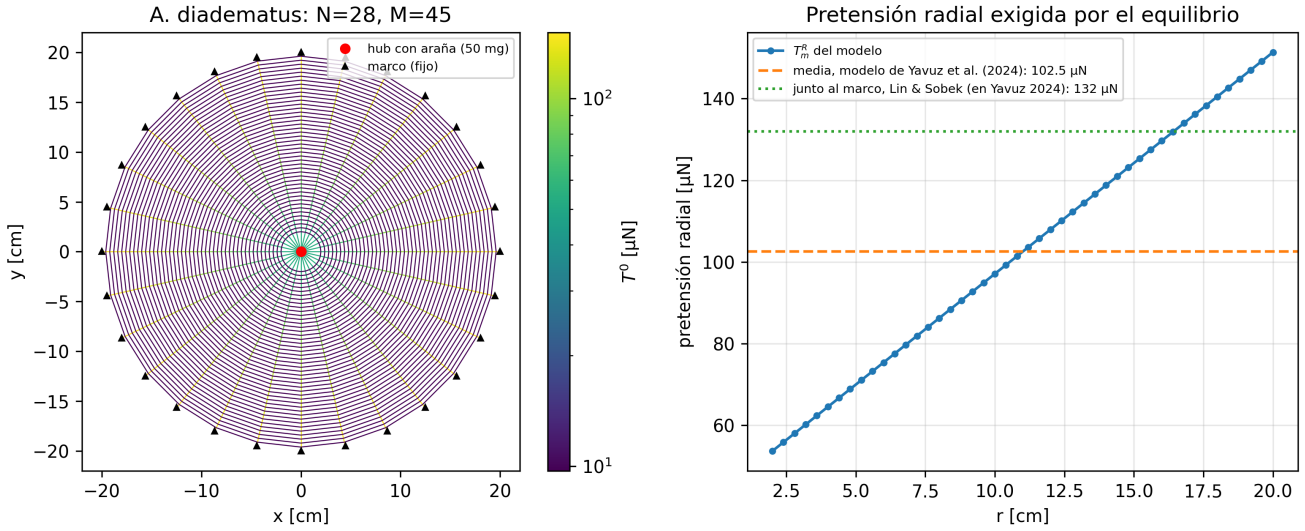


Figura 1: Configuración base y pretensión radial exigida por el equilibrio (2), comparada con valores de la literatura.

La red tiene 1261 modos transversales, entre 2.50 y 3973 Hz, de los cuales 197 caen en la banda de 1 a 1000 Hz. Tiene además 2522 modos en el plano, entre 65.6 Hz y 169 kHz. La familia en el plano llega a frecuencias mucho mayores porque incluye los modos longitudinales, controlados por $\kappa = EA/L$, que para los radiales es unas mil veces mayor que T^0/L.

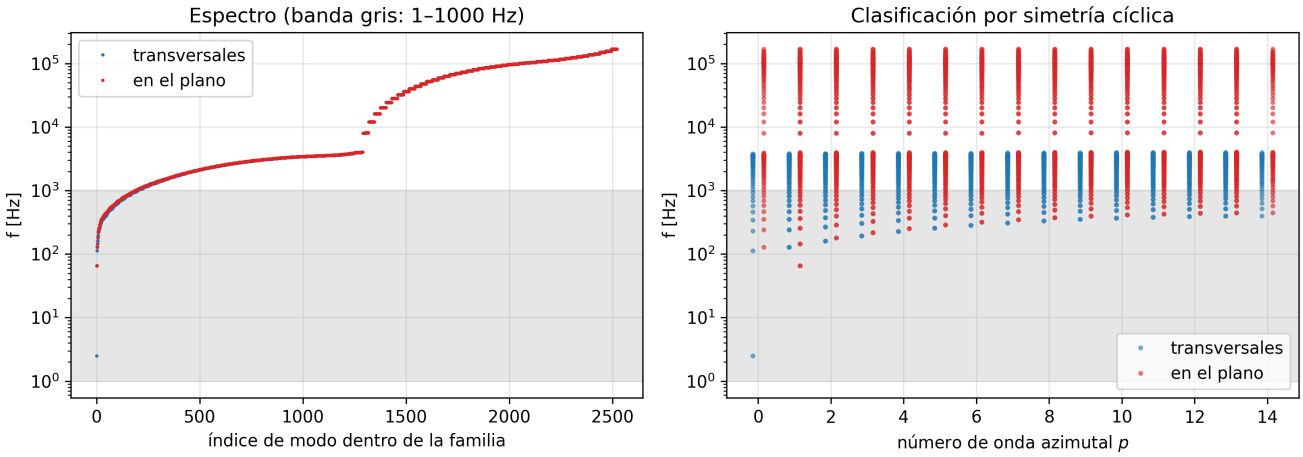


Figura 2: Izquierda: espectro de frecuencias naturales por familia. Derecha: clasificación por número de onda azimutal p.

El primer modo transversal (2.50 Hz) es el rebote de la araña sobre la red: la masa de 50 mg oscila contra la rigidez transversal de los 28 radiales. El segundo modo (112.9 Hz, $p = 0$) es el fundamental axisimétrico de la red, con la araña actuando casi como un punto fijo. A partir de él los modos aparecen en pares degenerados con $p \geq 1$, como exige la simetría cíclica (figura 3). En el plano, el primer modo (65.6 Hz, $p = 1$) corresponde a la traslación de la araña en el plano de la red.

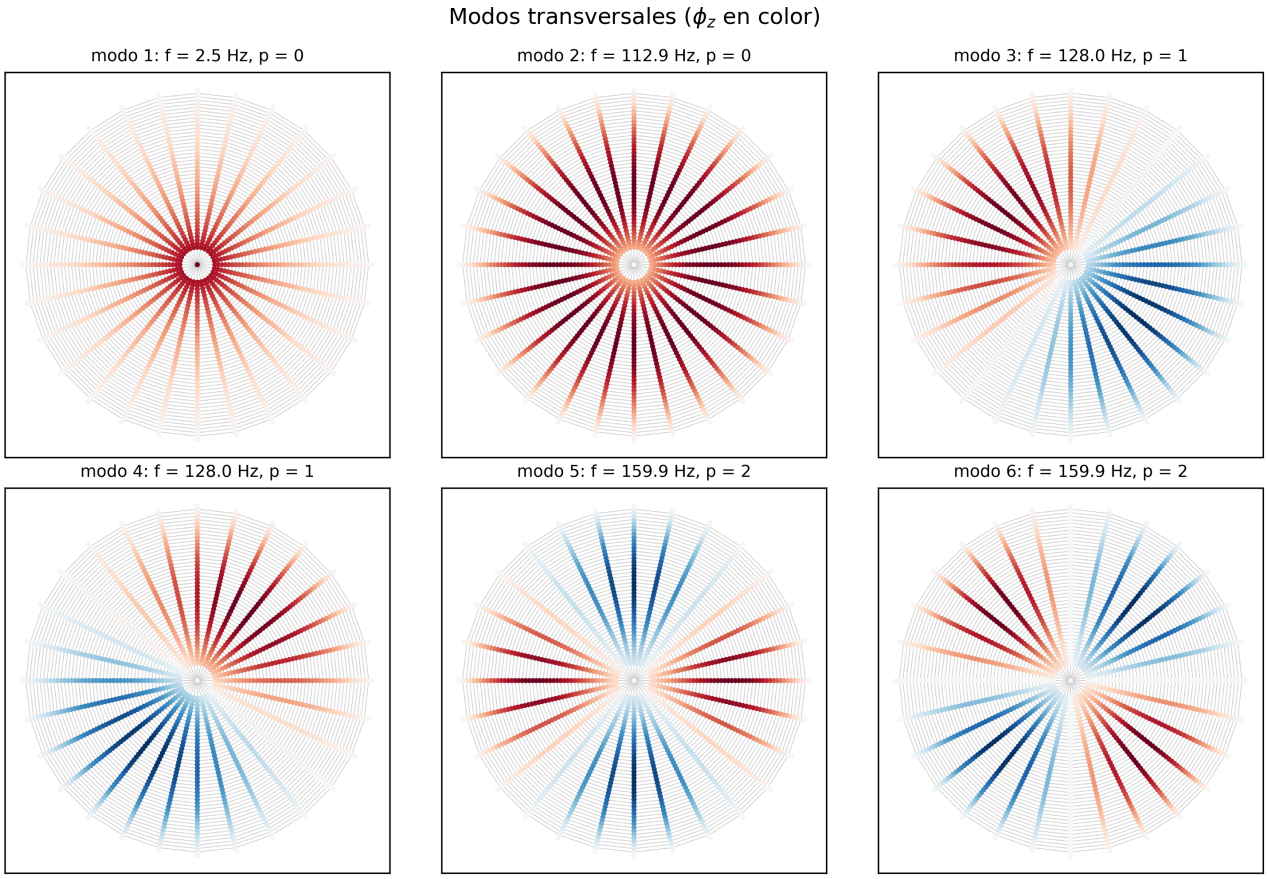


Figura 3: Primeros seis modos transversales; el color indica ϕ_z.

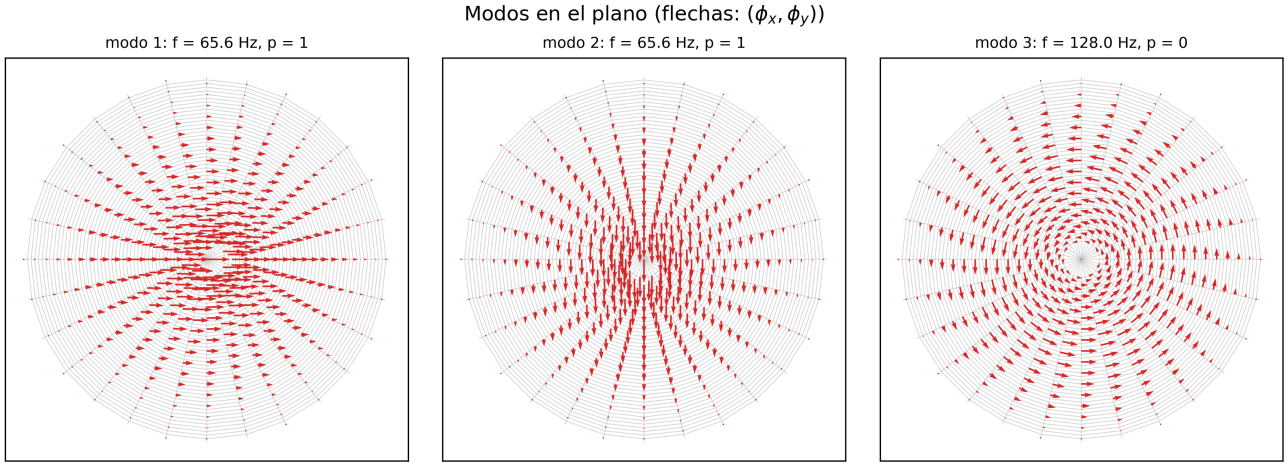


Figura 4: Primeros modos en el plano; las flechas indican (ϕ_x, ϕ_y).

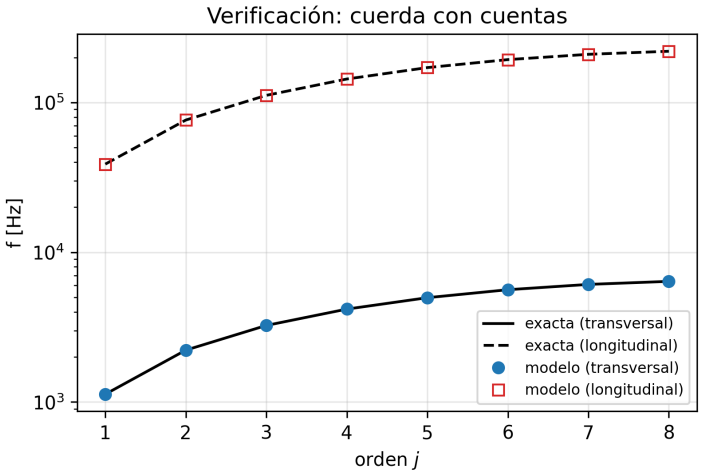


Figura 5: Verificación contra la cuerda con cuentas.

3.2. Respuesta temporal ante una perturbación impulsional

Se aplicó un impulso transversal en el nodo $(0, 16)$, a 8 cm del hub, que representa una presa atrapada [4]. Su magnitud se escaló para producir un desplazamiento máximo de ≈ 0.18 mm, comparable al estímulo de 0.21 mm usado por Mortimer et al. [11]. Se observó la respuesta en nodos del anillo 1, donde se apoyan las patas de la araña, y en el hub.

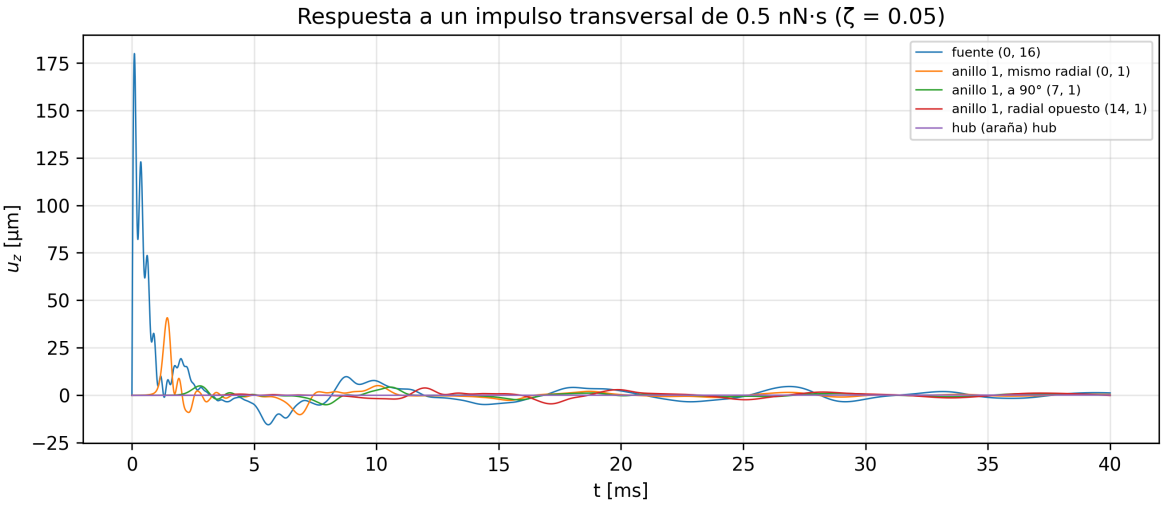


Figura 6: Respuesta impulsional $u_z(t)$ en la fuente, en tres observadores del anillo 1 y en el hub.

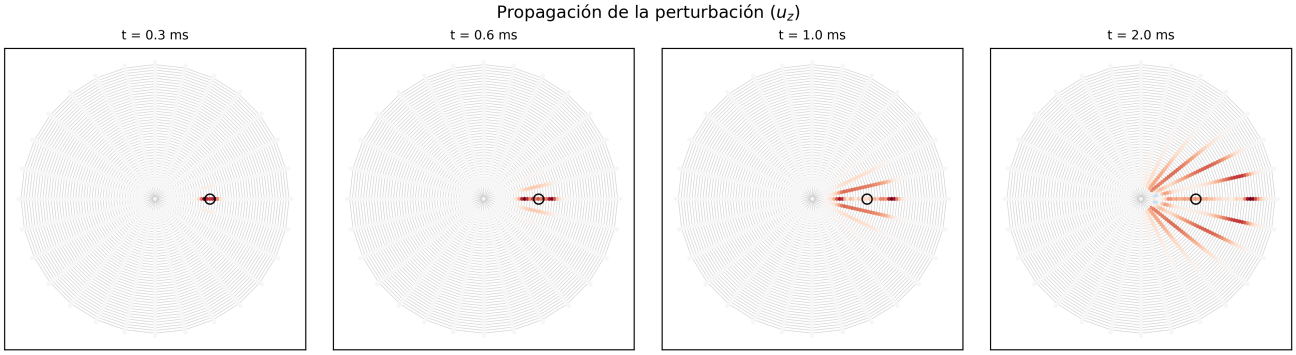


Figura 7: Propagación de la perturbación. El frente viaja principalmente por el radial de la fuente y se reparte hacia los radiales vecinos a través de la espiral.

La velocidad aparente de la onda transversal hacia el hub es de 53 m/s. Este valor es consistente con la estimación $\sqrt{T^R/\lambda_{\text{ef}}} \approx 47$ m/s, donde λ_{ef} incluye la masa de la espiral repartida sobre el radial.

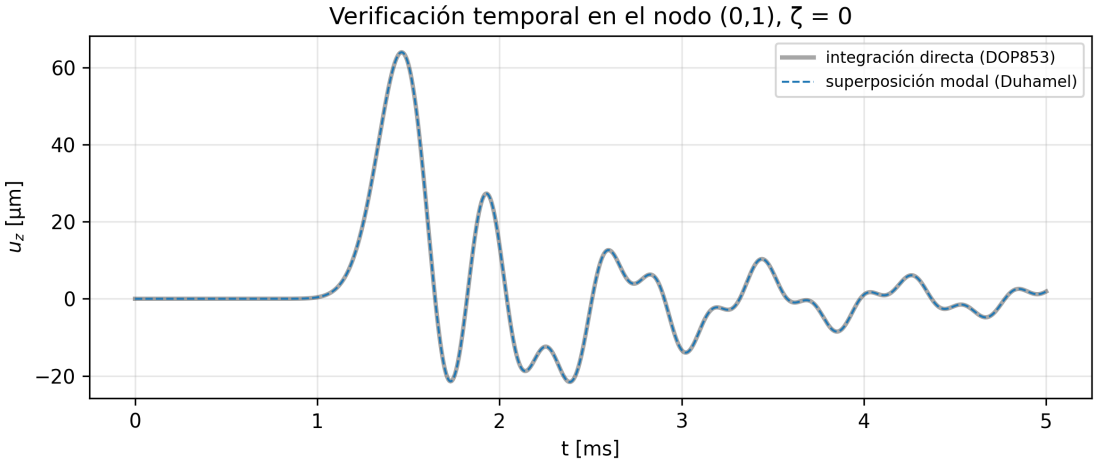


Figura 8: Verificación de la superposición modal contra la integración numérica directa del subsistema transversal.

3.3. Función de transferencia e índice de transmisión

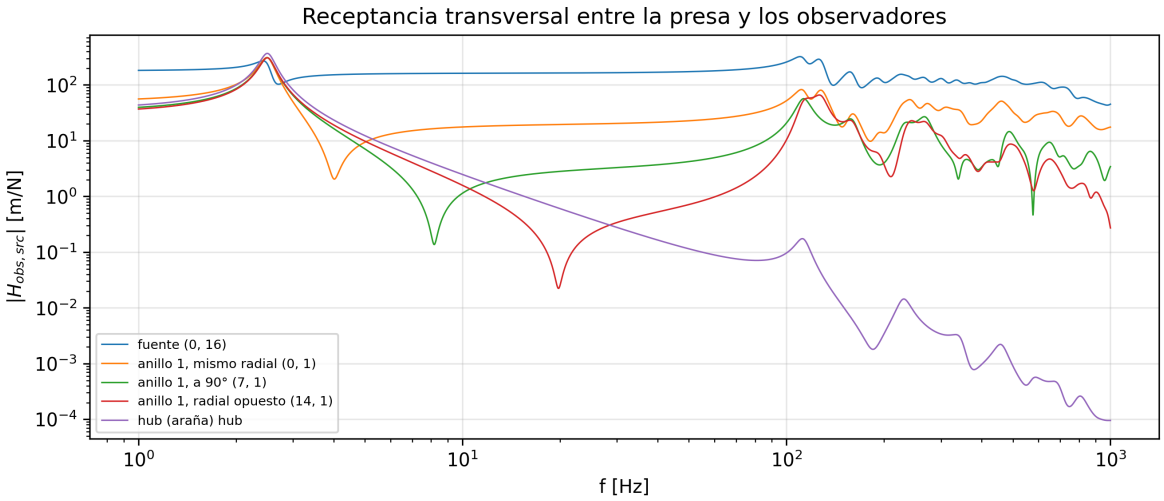


Figura 9: Módulo de la receptancia $|H_{obs,src}(\omega)|$ entre la presa y los observadores.

En la figura 9 se distinguen tres regiones. Cerca de 2.5 Hz, todos los nodos se mueven juntos con la araña (modo de rebote), por lo que la respuesta no contiene información direccional. Entre unos 3 y 100 Hz, que incluye la banda de vibración de presas atrapadas (5–30 Hz [8]), cada observador tiene una antirresonancia a una frecuencia distinta y las amplitudes difieren en uno a dos órdenes de magnitud. Por encima de 100 Hz aparecen las resonancias propias de la red.

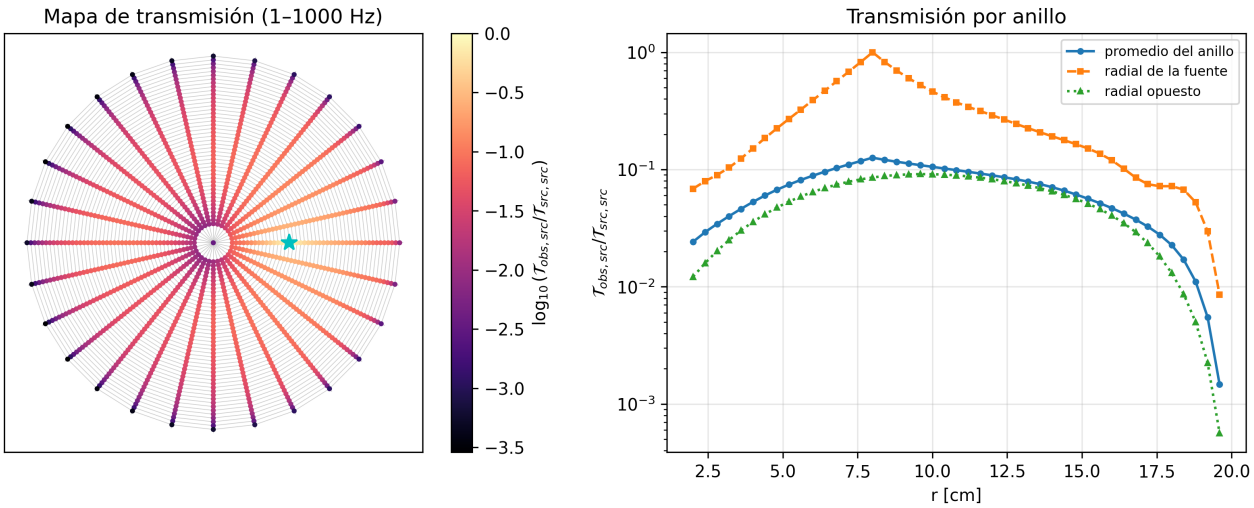


Figura 10: Índice de transmisión normalizado $\mathcal{T}_{obs,src}/\mathcal{T}_{src,src}$ en la banda de 1 a 1000 Hz, para todos los nodos (izquierda) y por anillo (derecha).

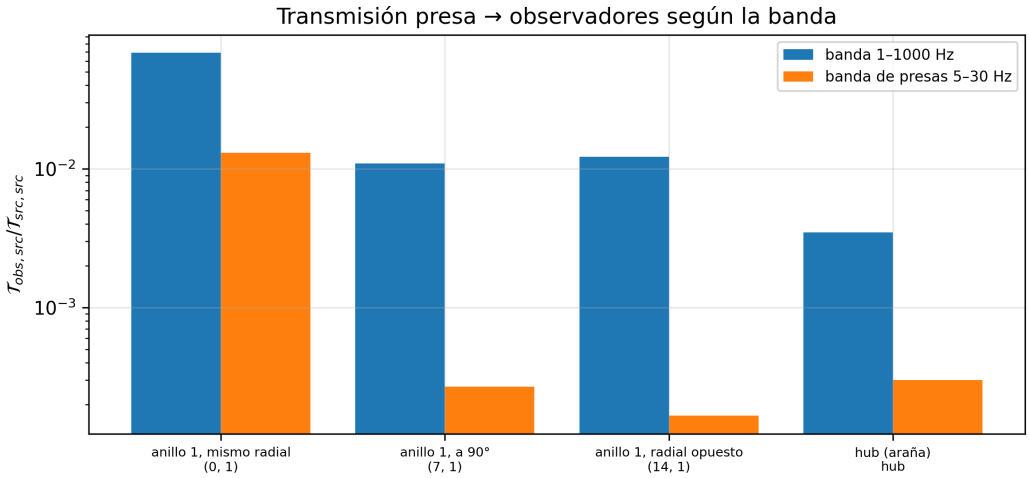


Figura 11: Índice normalizado para los observadores en dos bandas.

Tabla 3: Índice de transmisión normalizado $\mathcal{T}_{obs,src}/\mathcal{T}_{src,src}$ desde la presa (nodo $(0, 16)$).

Observador	1–1000 Hz	5–30 Hz
Anillo 1, mismo radial $(0, 1)$	6.86×10^{-2}	1.31×10^{-2}
Anillo 1, a 90° $(7, 1)$	1.09×10^{-2}	2.69×10^{-4}
Anillo 1, radial opuesto $(14, 1)$	1.22×10^{-2}	1.66×10^{-4}
Hub (araña)	3.49×10^{-3}	3.01×10^{-4}

En la banda de 1 a 1000 Hz, el contraste entre el radial de la presa y los demás es de apenas un factor ~ 6, porque el índice está dominado por el modo de rebote y por los modos globales de la red. En la banda de presas, en cambio, el contraste sube a un factor 50–80 ($\approx$ 17–19 dB), lo que indica que la información direccional está concentrada en esa banda. A lo largo del radial de la presa, la amplitud cae $\approx$ 19 dB en 6 cm en esa banda, del mismo orden que la atenuación transversal de 22 dB en unos 12 cm medida por Landolfa y Barth en *Nephila clavipes* [8]. La comparación es solo orientativa, porque se trata de otra especie y de otra métrica.

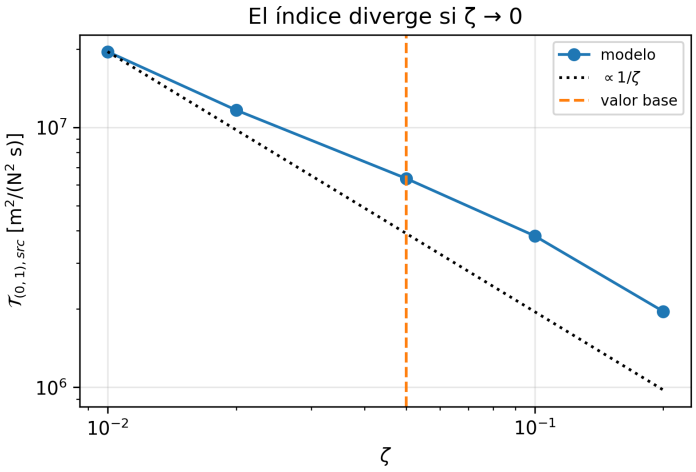


Figura 12: Dependencia del índice de transmisión con el amortiguamiento.

3.4. Efecto de la araña en el hub

Tabla 4: Comparación entre el centro fijo del anteproyecto y el hub libre con la araña.

	Centro fijo	Hub libre, $m_a = 50$ mg
Primera frecuencia transversal	112.8 Hz	2.50 Hz
Modos transversales en 1–1000 Hz	196	197
$\mathcal{T}/\mathcal{T}_{src}$ mismo radial (1–1000 / 5–30 Hz)	6.6×10^{-2} / 1.5×10^{-2}	6.9×10^{-2} / 1.3×10^{-2}
$\mathcal{T}/\mathcal{T}_{src}$ a 90° (1–1000 / 5–30 Hz)	8.6×10^{-3} / 4.1×10^{-4}	1.1×10^{-2} / 2.7×10^{-4}
$\mathcal{T}/\mathcal{T}_{src}$ radial opuesto (1–1000 / 5–30 Hz)	9.8×10^{-3} / 1.0×10^{-5}	1.2×10^{-2} / 1.7×10^{-4}

La araña reduce la primera frecuencia transversal en un factor de 45 y añade un modo de muy baja frecuencia. En la banda de presas, la transmisión hacia el radial opuesto aumenta en un factor ≈ 17, porque el hub libre actúa como puente entre radiales. La transmisión por el propio radial de la presa casi no cambia. Estos resultados justifican adoptar el hub libre con la araña como modelo principal del ciclo 3.

4. Porcentaje de avance

Tabla 5: Avance por ciclo, ponderado por semanas del cronograma.

Ciclo	Peso	Avance del ciclo	Aporte
Ciclo 1 — Definición y modelado (sem. 1–6)	33.3 %	100 %	33.3 %
Ciclo 2 — Caracterización (sem. 7–12)	33.3 %	100 %	33.3 %
Ciclo 3 — Simulación comparativa (sem. 13–16)	22.2 %	0 %	0 %
Cierre (sem. 17–18)	11.1 %	0 %	0 %
Total	100 %		**66.7 %**

5. Actividades futuras y ajustes al cronograma

Sem.	Actividad (con ajustes)
13	Definir configuraciones: barridos de N (dentro de 20–35), de la separación Δ de la espiral, del espaciado (lineal o geométrico) y de $T^S/\bar{T}^R$, respetando siempre (2). Adoptar el hub libre con la araña como modelo principal.
14	Definir los casos de perturbación: posición radial y angular de la presa, y dirección transversal o en el plano. Implementar la métrica temporal de primera llegada junto al índice en la banda de 5–30 Hz.
15	Simular cada configuración y calcular los índices normalizados.
16	Comparar espectros, modos y receptancias entre configuraciones; analizar la sensibilidad a ζ y a la masa del pegamento.
17–18	Conclusiones, artículo y sustentación (sin cambios).

Referencias

[1] D. J. Ewins, *Modal Testing: Theory, Practice and Application*, 2nd ed. Baldock, U.K.: Research Studies Press, 2000.

[2] D. J. Inman, *Engineering Vibration*, 4th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2014.

[3] J. M. Gosline, P. A. Guerette, C. S. Ortlepp, and K. N. Savage, "The mechanical design of spider silks: From fibroin sequence to mechanical function," *J. Exp. Biol.*, vol. 202, no. 23, pp. 3295–3303, 1999, doi: 10.1242/jeb.202.23.3295.

[4] K. Yavuz, A. M. Soler, R. Zaera, and S. Jahangirov, "Effect of spider's weight on signal transmittance in vertical orb webs," *R. Soc. Open Sci.*, vol. 11, no. 10, Art. no. 240986, 2024, doi: 10.1098/rsos.240986.

[5] B. Mortimer, A. Soler, C. R. Siviour, R. Zaera, and F. Vollrath, "Tuning the instrument: Sonic properties in the spider's web," *J. R. Soc. Interface*, vol. 13, no. 122, Art. no. 20160341, 2016, doi: 10.1098/rsif.2016.0341.

[6] Animal Diversity Web, "*Araneus diadematus*: Cross orbweaver," Univ. Michigan Museum of Zoology. [Online]. Available: `https://animaldiversity.org/accounts/Araneus_diadematus/` (accessed Sep. 28, 2026).

[7] S. L. Stauffer, S. L. Coguill, and R. V. Lewis, "Comparison of physical properties of three silks from *Nephila clavipes* and *Araneus gemmoides*," *J. Arachnol.*, vol. 22, no. 1, pp. 5–11, 1994.

[8] M. A. Landolfa and F. G. Barth, "Vibrations in the orb web of the spider *Nephila clavipes*: Cues for discrimination and orientation," *J. Comp. Physiol. A*, vol. 179, pp. 493–508, 1996, doi: 10.1007/BF00192316.

[9] L. H. Lin and W. Sobek, "Structural hierarchy in spider webs and spiderweb-type systems," *Struct. Eng.*, vol. 76, pp. 59–64, 1998.

[10] E. Wirth and F. G. Barth, "Forces in the spider orb web," *J. Comp. Physiol. A*, vol. 171, pp. 359–371, 1992, doi: 10.1007/BF00223966.

[11] B. Mortimer, A. Soler, C. R. Siviour, and F. Vollrath, "Remote monitoring of vibrational information in spider webs," *Sci. Nat.*, vol. 105, no. 5–6, Art. no. 37, 2018.